多旋翼飞行器设计与控制实践

视觉伺服及应用

全权　杨坤
自动化科学与电气工程学院
北京航空航天大学

目录

- 第一部分：视觉伺服及应用
  - 绪论
  - 什么是视觉伺服
  - 多旋翼视觉伺服
  - 视觉伺服应用
  - 总结
- 第二部分：视觉基础
  - 数字图像处理
  - 目标检测与跟踪
  - 定位基础总结
  - 总结

- 第一部分：视觉伺服及应用
  - 绪论
  - 什么是视觉伺服
  - 多旋翼视觉伺服
  - 视觉伺服应用
  - 总结

应用领域	应用场景	具体内容
军事领域	陆军	敌方活动的侦察、监视，核生化污染的监控、电子情报、目标指示及检测、地雷地位及摧毁等
	海军	尾随地方舰队，发射特定假信号诱骗导弹、电子情报、无线电通信中继、防护港口避免海上攻击，放置和检测声呐浮标等
	空军	远程高空监视、干扰和攻击雷达系统、电子情报、机场安全、机场损伤评估、未爆炸弹排除等
民用领域	航拍摄影	影视拍摄、新闻采访、景观拍摄等
	农业	植保，农作物监测，旱水灾情或病虫监测、评估等
	电力	电力巡线，架线等
	工程检测	桥梁、水坝、风力发电厂等检测
	公共安全	针对性巡逻，突发事件监控与处置等
	测绘	地形测绘，等高线，计算面积和体积等
	运输	货物运输，快递行业等
	环境保护	环境评价与验收，污染及土地状况监测，自然保护区管理，火情监测，偶发事件控制
	娱乐直播	体育赛事、演艺活动直播，广告、新闻、电影等活动拍摄
	集群飞行	无人机编队飞行表演







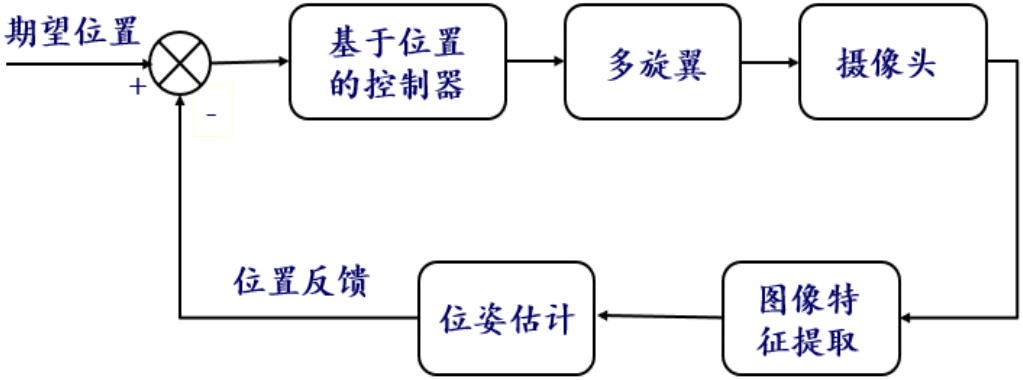

威虎堂
近日在关于中国航天科工集团某研究所的报道中
出现了中国战斗无人机捕捉黑飞无人机的画面

1.2 什么是视觉伺服

- 第一部分：视觉伺服及应用
  - 绪论
  - 什么是视觉伺服
    - ➢定义
    - ➢PBVS & IBVS
    - ➢IBVS公式
  - 多旋翼视觉伺服
  - 视觉伺服应用
  - 总结



1.2 什么是视觉伺服——PBVS & IBVS

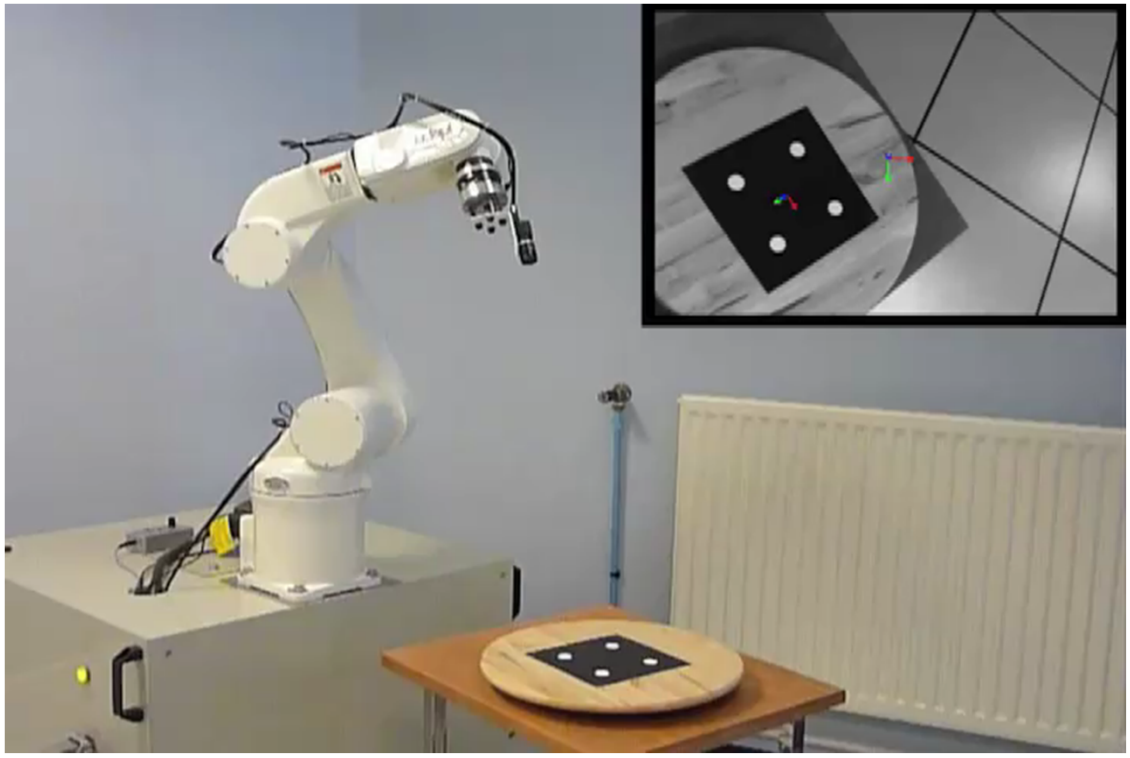


SE(3)上位姿误差

$$\xi_{\Delta} = \xi_{c} - \xi_{cd}$$

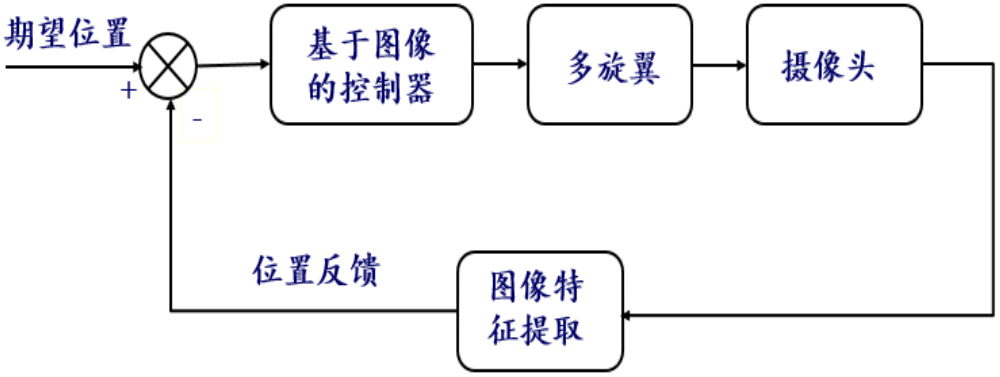
下一步期待位姿

$$\xi_{C}(k+1) = \xi_{C}(k) \oplus \lambda \xi_{\Delta}(k)$$



基于位置的视觉伺服（PBVS）

1.2 什么是视觉伺服——PBVS & IBVS

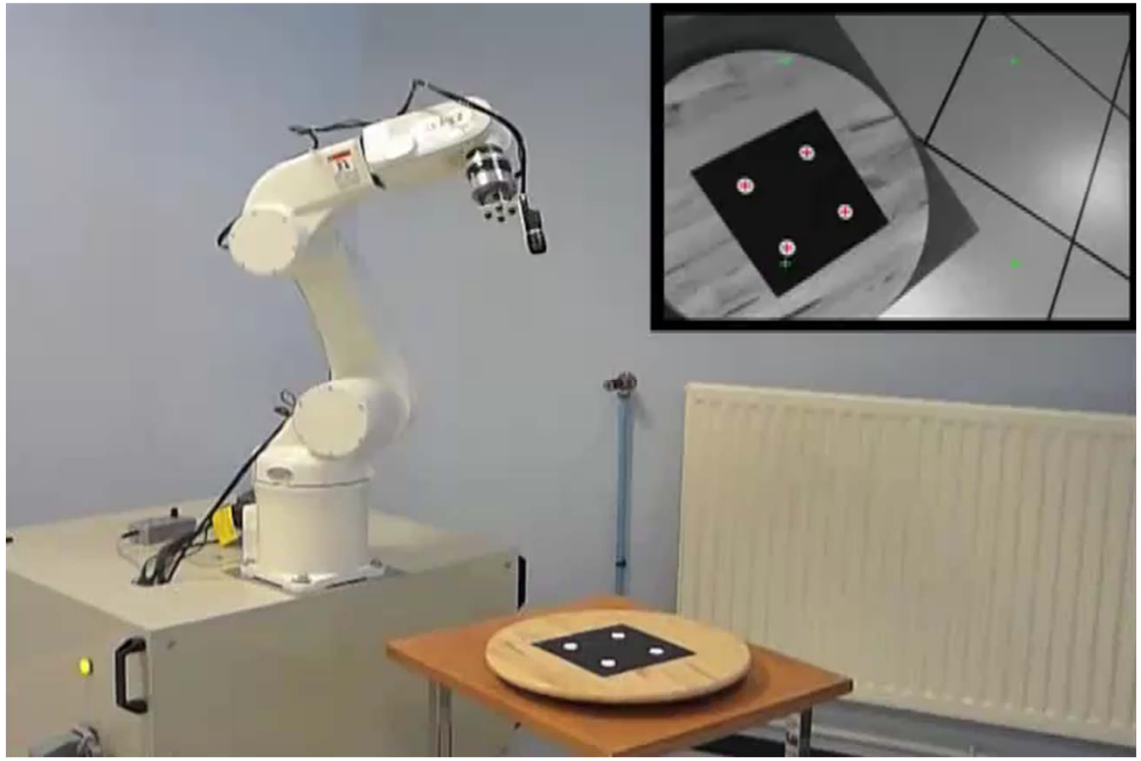


相机运动与特征点运动关系

$$\dot{p} = J_p v$$

控制律

$$v = [J_p]^{+}[\dot{p}]$$



基于图像的视觉伺服（IBVS）

1.2 什么是视觉伺服——PBVS & IBVS

PBVS和IBVS优缺点总结

特点	PBVS	IBVS
优点	可以直观地在直角坐标空间定义目标的运动，符合现有机器人的工作方式	无需三维空间定位、对摄像机和机器人标定不敏感；计算量较小
缺点	控制精度很大程度上依赖于位姿估计精度，而位姿估计精度依赖于摄像机和机器人的标定精度等；此外计算较大	伺服控制器复杂且缺乏适应性；需要额外的传感器获取深度信息；移位过大会导致不可预知摄像头运动

ViSP home page: https://visp.inria.fr/

1.2 什么是视觉伺服——IBVS公式

- 设点P在末端执行器上，其坐标为 $P = [x, y, z]^T$
- 机械手运动时，对点P求关于时间t的微分，得到： ${}^c\dot{P} = {}^c\Omega_e \times {}^cP + {}^cT_e$
- 根据之前透视成像中图像坐标与相机坐标的关系

$$\begin{cases} u = \frac{f \cdot X}{Z} \\ v = \frac{f \cdot Y}{Z} \end{cases}$$

- 对u,v求导数，X，Z都是函数，得到：

$$\begin{cases} \dot{u} = f \cdot \frac{z\dot{x} - x\dot{z}}{z^2} \\ \dot{v} = f \cdot \frac{z\dot{y} - y\dot{z}}{z^2} \end{cases}$$

- 根据速度的定义

$$\begin{cases} \dot{x} = zw_y - yw_z + T_x \\ \dot{y} = xw_z - zw_x + T_y \\ \dot{z} = yw_x - xw_y + T_z \end{cases}$$

1.2 什么是视觉伺服——IBVS公式

- 上面三式综合，得到

$$\begin{cases} \dot{u} = \frac{f}{z}T_x - \frac{u}{z}T_z - \frac{uv}{f}w_x + \frac{f^2+u^2}{f}w_y - vw_z \\ \dot{v} = \frac{f}{z}T_y - \frac{v}{z}T_z + \frac{uv}{f}w_y - \frac{f^2+u^2}{f}w_x + uw_z \end{cases}$$

- 用矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{z} & 0 & -\frac{u}{z} & -\frac{uv}{f} & \frac{f^2+u^2}{f} & -v \\ 0 & \frac{f}{z} & -\frac{v}{z} & -\frac{f^2+u^2}{f} & \frac{uv}{f} & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix}$$

上式反映了某点在图像坐标系下与相机坐标系下运动之间的关系

1.2 什么是视觉伺服——IBVS公式

- 先前实例说明了使用机器手末端执行器动作计算相机坐标系的数据。然而，视觉伺服控制通常需要r给定f的反馈计算作为输入。雅可比矩阵为k行m列，使用图像雅可比计算末端执行器速度，需要考虑两种情况：

$$\begin{bmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{f}{z} & 0 & -\frac{u}{z} & -\frac{uv}{f} & \frac{f^2+u^2}{f} & -v\\ 0 & \frac{f}{z} & -\frac{v}{z} & -\frac{f^2+u^2}{f} & \frac{uv}{f} & u\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T_x\\ T_y\\ T_z\\ w_x\\ w_y\\ w_z\end{bmatrix}$$

- 当x=m，J为奇异矩阵，J逆存在

$$\dot{\gamma}=\dot{J}_v(r)^{-1}\cdot\dot{f}$$

- 当 x!=m，J逆不存在，假设J满秩，计算最小二乘解

$$\dot{\gamma}=\dot{J}_v^{+}(r)\cdot\dot{f}+\left(I-J_v^{+}(r)\cdot J_v(r)\right)b$$

*b*是适合维度的任意向量



1.3 多旋翼视觉伺服

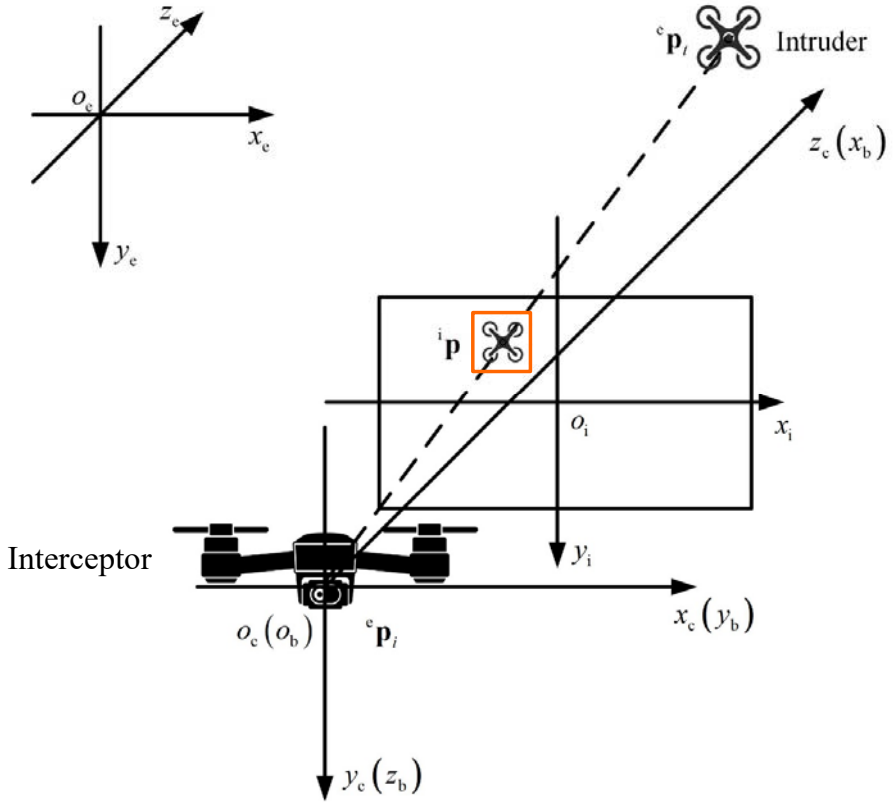
- 第一部分：视觉伺服及应用
  - 绪论
  - 什么是视觉伺服
  - 多旋翼视觉伺服
    - 问题描述
    - 数学模型
    - 控制器设计
    - 仿真和实验
  - 视觉伺服应用
  - 总结

1.3 多旋翼视觉伺服——问题描述

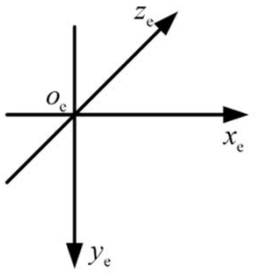


多旋翼是欠驱动系统，四个自由度决定6-DOF运动。直接求解的v,ω不可实现

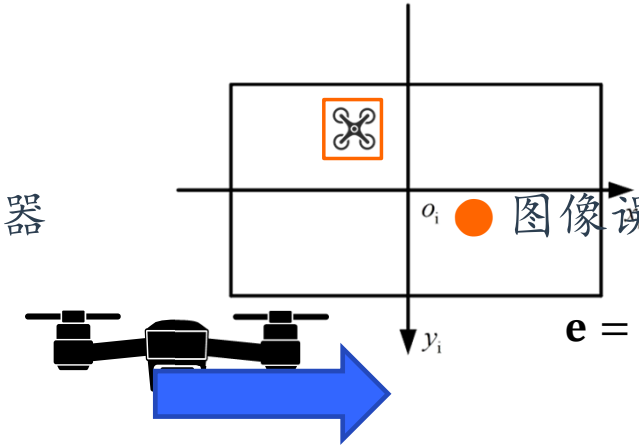
1.3 多旋翼视觉伺服——问题描述



1.3 多旋翼视觉伺服——问题描述







- 姿态环控制器

$^{b}\boldsymbol{\omega}, f$

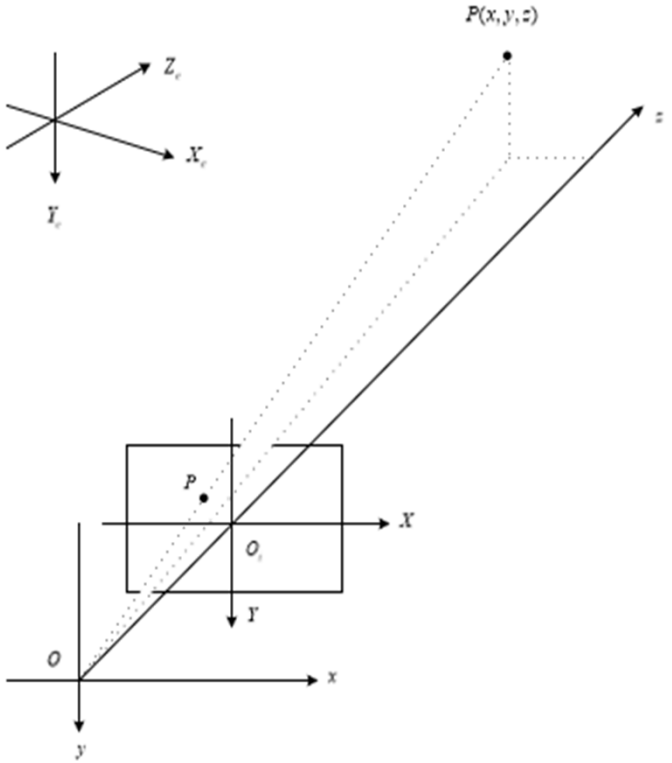
- 图像误差收敛到0

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{i}x - {}^{i}x_o \\ {}^{i}y - {}^{i}y_o \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{0}$$

- 距离收敛到0

$$d = \left\| {}^{e}\mathbf{p}_i - {}^{e}\mathbf{p}_t \right\| \rightarrow 0$$

1.3 多旋翼视觉伺服——相机成像模型



针孔模型

给一个点在相机坐标系下坐标是$\boldsymbol{P}(x,y,z)$，它经过投影变换产生的成像平面上图像物理坐标系下的点坐标为$\boldsymbol{p}(u,v)$，易得以下关系：

$$u = f\frac{x}{z}$$

$$v = f\frac{y}{z}$$

如果用齐次坐标表示，可以表示成

$$\mathbf{p} = \mathbf{MP}$$

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{M} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{P} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

1.3 多旋翼视觉伺服——多旋翼模型

多旋翼飞行控制刚体模型

$$\dot{}^{e}\mathbf{p} = {}^{e}\mathbf{v}$$

$$\dot{}^{e}\mathbf{v} = g\mathbf{e}_3 - \frac{f}{m}\mathbf{R}_b^e\mathbf{e}_3$$

$$\boldsymbol{\Theta} = \mathbf{W}\cdot{}^{b}\boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{J}\cdot{}^{b}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau}$$

$\sin\phi \approx \phi,$
$\cos\phi \approx 1,$
$\sin\theta \approx \theta,$
$\cos\theta \approx 1,$
$f \approx mg$

多旋翼的横侧向通道模型

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{p}}_h = \mathbf{v}_h \\ \dot{\mathbf{v}}_h = -g\mathbf{A}_\psi\boldsymbol{\Theta}_h \end{cases}$$

$$\mathbf{p}_h = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix},\quad \mathbf{R}_\psi = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_\psi = \mathbf{R}_\psi\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Theta}_h = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \end{bmatrix}$$

多旋翼的纵向通道模型

$$\begin{cases} \dot{p}_h = v_z \\ \dot{v}_z = g - \dfrac{f}{m} \end{cases}$$

1.3 多旋翼视觉伺服——视觉伺服模型

视觉伺服模型

$$\dot{\mathbf{s}} = \mathbf{L}\mathbf{u}$$

其中$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$表示成像平面目标的水平竖直位置。

$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_c \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}$表示$\mathbf{o_c}$的速度和角速度。

$$\mathbf{L_x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{Z} & 0 & \frac{x}{Z} & xy & -(1+x^2) & y \\ 0 & -\frac{1}{Z} & \frac{y}{Z} & 1+y^2 & -xy & -x \end{bmatrix}$$

视觉伺服通道模型

在横侧向通道上，有 v_x, v_z, ω_y 三个自由度，化简得

$$\dot{x} = -\frac{v_x}{Z} + \frac{xv_z}{Z} - (1+x^2)\omega_y$$

在纵向通道上，有 v_y, v_z, ω_x 三个自由度，化简得

$$\dot{y} = -\frac{v_y}{Z} + \frac{yv_z}{Z} + (1+y^2)\omega_x$$

联立得

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{Z} & 0 & \frac{x}{Z} & 0 & -(1+x^2) \\ 0 & -\frac{1}{Z} & \frac{y}{Z} & 1+y^2 & 0 \end{bmatrix}$$

1.3 多旋翼视觉伺服——视觉伺服模型

纵向通道上

$$\begin{cases} \dot{v}_z = -\dfrac{f}{m}\sin\theta \\ \dot{v}_y = g - \dfrac{f}{m}\cos\theta \\ \dot{\theta} = \omega_x \\ \dot{e}_y = -\dfrac{v_y}{Z} + \dfrac{e_y v_z}{Z} + (1 + {e_y}^2)\omega_x \end{cases}$$

设

$$\mathbf{x} = [e_y \quad v_y \quad v_z \quad \theta]^T \qquad \mathbf{u} = [f \quad \omega_x]^T$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{\Gamma}[\mathbf{x}(t), t] + \mathbf{B}[\mathbf{x}(t), t]\mathbf{u}(t) + \mathbf{c}$$
$$y(t) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]\mathbf{x}(t)$$

同样的，横侧向通道上，将多旋翼横侧向模型变换到相机坐标系

$$\begin{cases} \dot{v}_z = -g\cos\theta\cos\psi\,(\phi\sin\psi + \theta\cos\psi) \\ \quad + \cos\theta\sin\psi\, g(\phi\cos\psi - \theta\sin\psi) \\ \dot{v}_x = -g(\sin\theta\cos\psi\sin\phi - \sin\psi\cos\phi)(\phi\sin\psi + \theta\cos\psi) \\ \quad +(\sin\theta\sin\psi\sin\phi + \cos\psi\cos\phi)(g\phi\cos\psi - g\theta\sin\psi) \\ \dot{\psi} = \omega_y \\ \dot{e}_x = -\dfrac{v_x}{Z} + \dfrac{e_x v_z}{Z} - (1 + {e_x}^2)\omega_y \end{cases}$$

设

$$\mathbf{x} = [e_x \quad v_x \quad v_z \quad \psi]^T \qquad \mathbf{u} = [\omega_y \quad \omega_z]^T$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{\Gamma}[\mathbf{x}(t), t] + \mathbf{B}[\mathbf{x}(t), t]\mathbf{u}(t) + \mathbf{c}$$
$$y(t) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]\mathbf{x}(t)$$

1.3 多旋翼视觉伺服——纵向通道控制器

公式设计

$$\lim_{t\to\infty}|e_y|=0$$

$$v_{yd}=k_1e_y$$

$$\dot{v}_y=-k_4(v_y-v_{yd})$$

$$\omega_x=-k_2e_y$$

$$v_z>0 \quad \omega_x=-k_3(\theta-\theta_d)$$

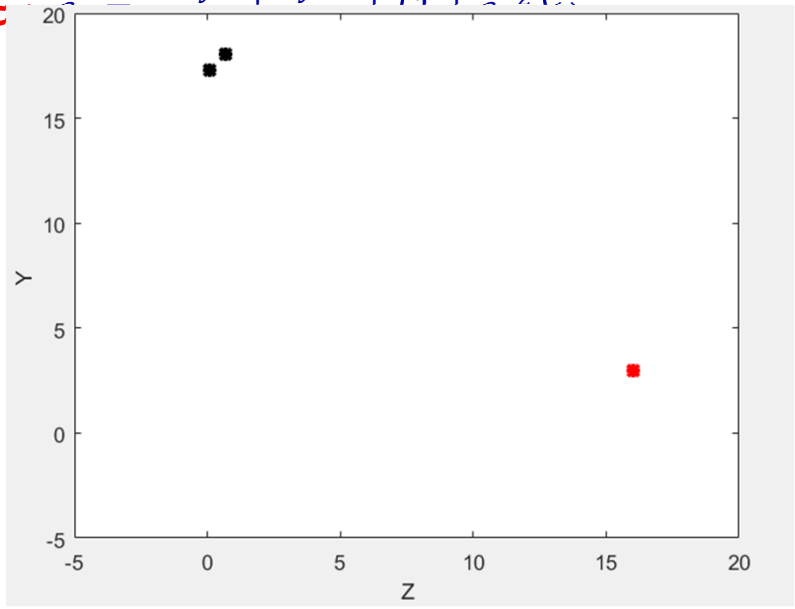
多旋翼通道模型 $\dot{v}_z=g-\frac{f}{m}$

控制器

$$\begin{cases}\omega_x=-k_2e_y-k_3(\theta-\theta_d)\\ f=\dfrac{m}{\cos\theta}\left(k_4\left(v_y-k_1e_y\right)+g\right)\end{cases}$$

证明收敛性

v_{yd} , e_yv_z , (1 , 2)。



1.3 多旋翼视觉伺服——横向通道控制器

公式设计

$\lim_{t\to\infty}|e_x|=0$

$\omega_y = k_5 e_x$

多旋翼通道模型

$\dot{v}_x = \frac{f}{m}\sin\phi$

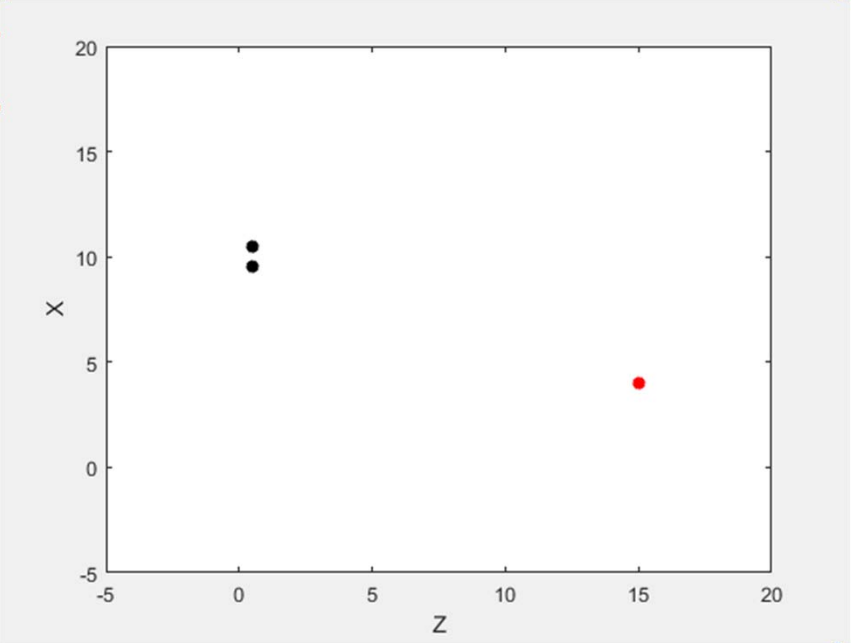
ϕ 动态为零

$\dot{v}_x \approx 0$
$v_x \approx 0$
$\phi_d = 0$

控制器

$$\begin{cases}\omega_y = k_5 e_x \\ \omega_z = k_6(\phi_d - \phi)\end{cases}$$

证明收敛性



1.3 多旋翼视觉伺服——控制器设计

基本模型 | 通道模型 | 通道控制器 | 问题

多旋翼动力学模型

$$\begin{cases} {}^{\mathrm{e}}\ddot{\mathbf{p}}_h = -g\mathbf{A}_\psi\boldsymbol{\Theta}_h \\ {}^{\mathrm{e}}\ddot{p}_z = g - \frac{f}{m}\cos\theta \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}} = {}^{\mathrm{b}}\omega \end{cases}$$

视觉伺服模型

$$\dot{\mathbf{s}} = \mathbf{L}_s {}^{\mathrm{c}}\tilde{\mathbf{v}},$$

$$\mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} -\frac{1}{c_z} & 0 & \frac{i_x}{c_z} & {}^{\mathrm{i}}x{}^{\mathrm{i}}y & -\left(1+{}^{\mathrm{i}}x^2\right) & {}^{\mathrm{i}}y \\ 0 & -\frac{1}{c_z} & \frac{i_y}{c_z} & 1+{}^{\mathrm{i}}y^2 & -{}^{\mathrm{i}}x{}^{\mathrm{i}}y & -{}^{\mathrm{i}}x \end{bmatrix}$$

$${}^{\mathrm{c}}\tilde{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{c}}v_x & {}^{\mathrm{c}}v_y & {}^{\mathrm{c}}v_z & {}^{\mathrm{c}}\omega_x & {}^{\mathrm{c}}\omega_y & {}^{\mathrm{c}}\omega_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

纵向通道模型

$$\begin{cases} {}^{\mathrm{e}}\dot{v}_z = g - \frac{f}{m}\cos\theta \\ \dot{\theta} = {}^{\mathrm{c}}\omega_x \\ \dot{e}_y = -\frac{{}^{\mathrm{c}}v_y}{{}^{\mathrm{c}}z} + \frac{{}^{\mathrm{i}}y{}^{\mathrm{c}}v_z}{{}^{\mathrm{c}}z} + \left(1+{}^{\mathrm{i}}y^2\right){}^{\mathrm{c}}\omega_x \end{cases}$$

横向通道模型

$$\begin{cases} {}^{\mathrm{e}}\dot{\mathbf{v}}_h = -g\mathbf{A}_\psi\boldsymbol{\Theta}_h \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_h = \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{c}}\omega_z \\ {}^{\mathrm{c}}\omega_y \end{bmatrix} \\ \dot{e}_x = -\frac{{}^{\mathrm{c}}v_x}{{}^{\mathrm{c}}z} + \frac{{}^{\mathrm{i}}x{}^{\mathrm{c}}v_z}{{}^{\mathrm{c}}z} - \left(1+{}^{\mathrm{i}}x^2\right){}^{\mathrm{c}}\omega_y \end{cases}$$

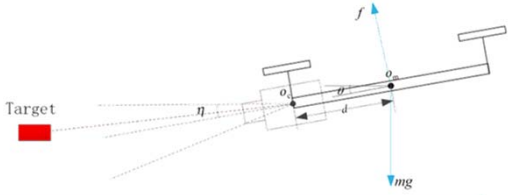
纵向通道控制器

$$\begin{cases} f = \frac{m}{\cos\theta}\left(k_4\left({}^{\mathrm{c}}v_y - k_1 e_y\right) + g\right) \\ {}^{\mathrm{c}}\omega_x = -k_2 e_y - k_3\left(\theta - \theta_d\right) \end{cases}$$

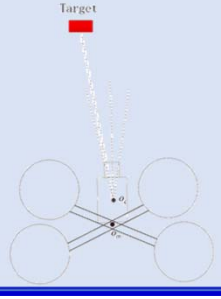
横向通道控制器

$$\begin{cases} {}^{\mathrm{c}}\omega_y = k_5 e_x \\ {}^{\mathrm{c}}\omega_z = k_6\left(\phi - \phi_d\right) \end{cases}$$

问题1: (纵向通道控制器设计)

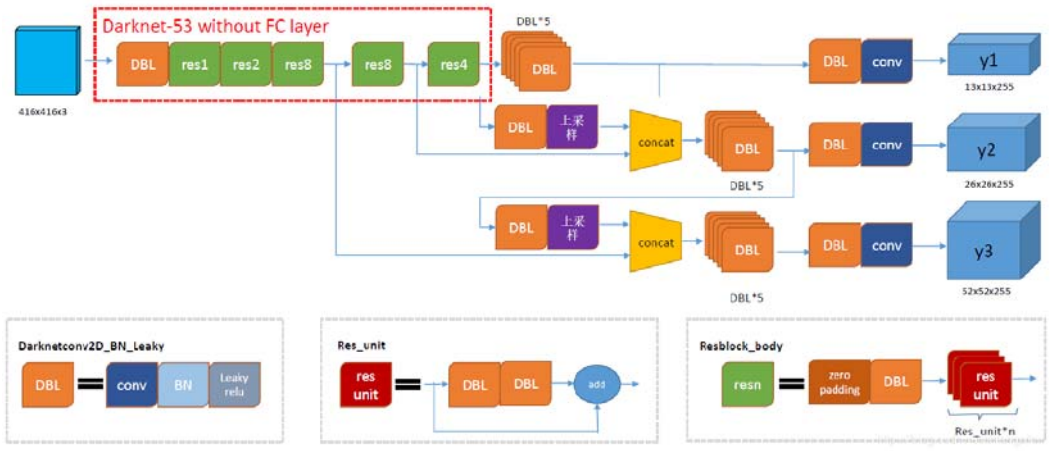


问题2: (横向通道控制器设计)



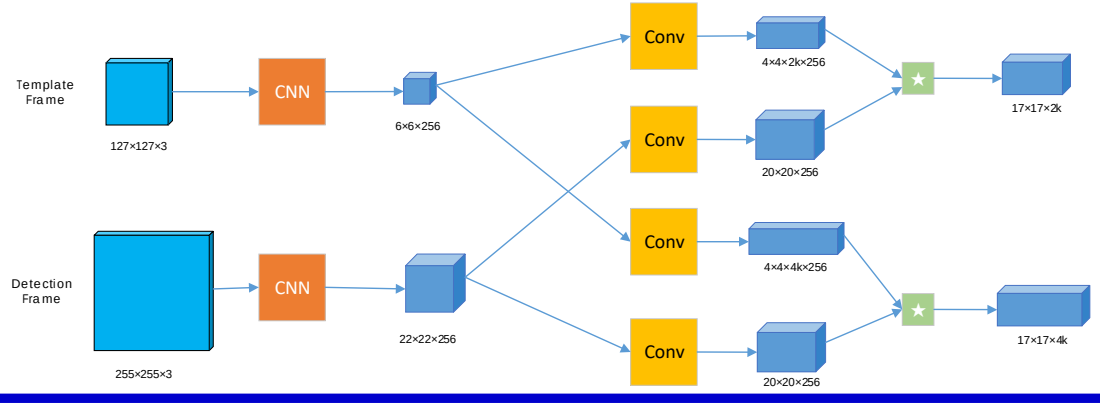
1.3 多旋翼视觉伺服——感知网络

YOLO-v3





DaSiamRPN





1.3 多旋翼视觉伺服——飞行实验

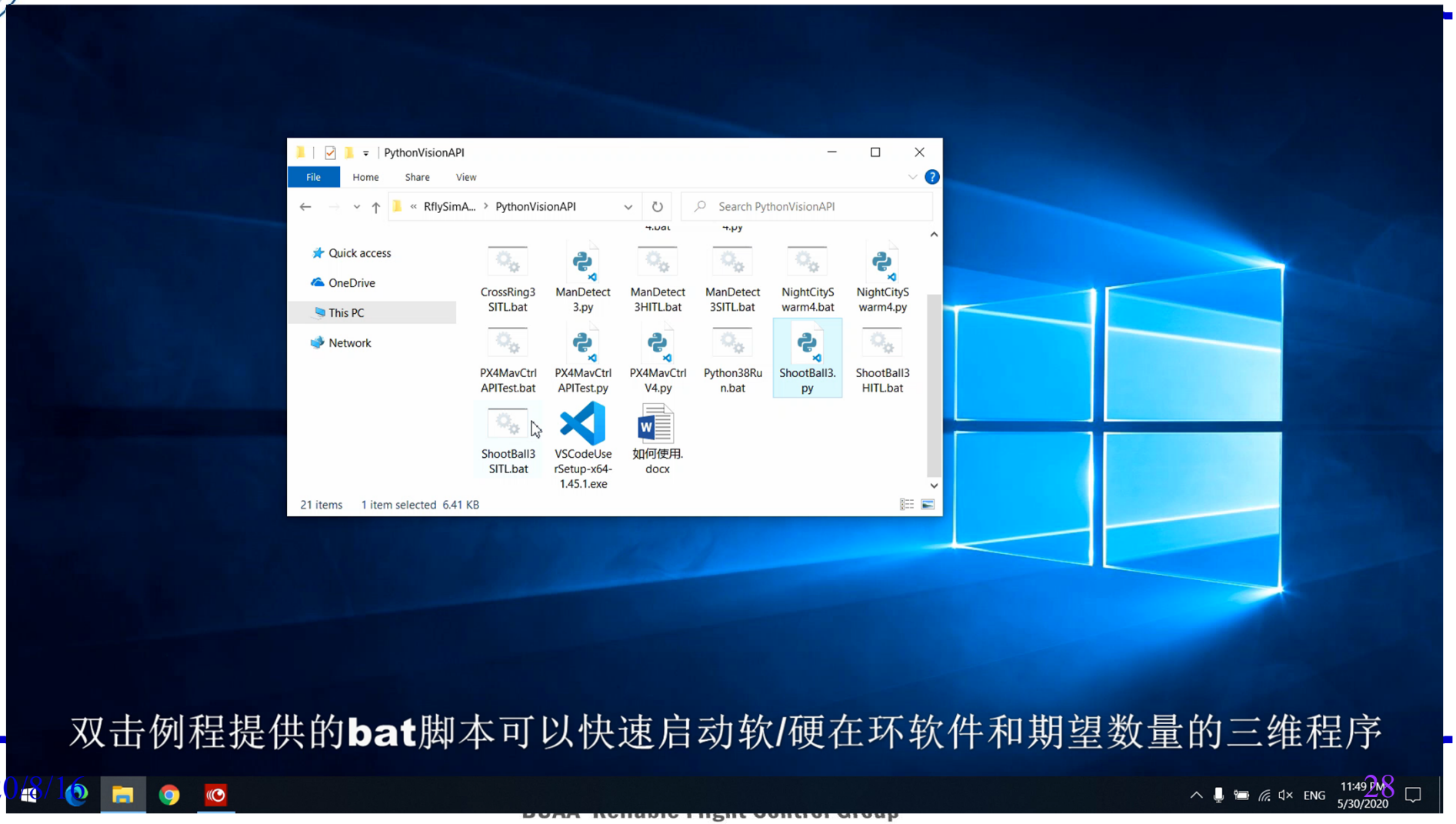



intruder speed: 0
At the beginning of the experiment, the intruder was 20 meters away

1.4 视觉伺服应用

- 第一部分：视觉伺服及应用
  - 绪论
  - 什么是视觉伺服
  - 多旋翼视觉伺服
  - 视觉伺服应用
    - 撞击小球
    - 穿环
    - 如影随形
    - 避障
  - 总结

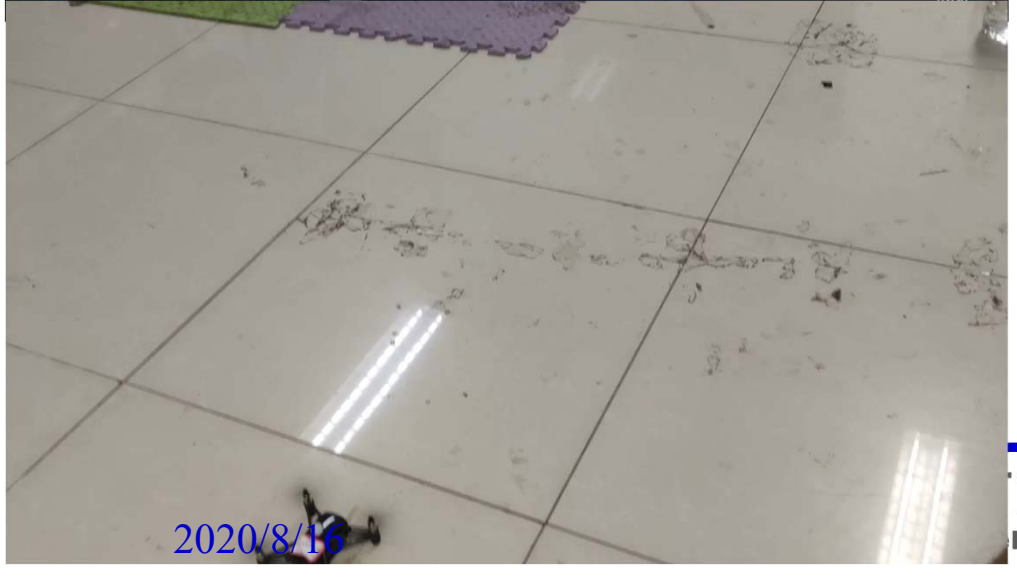
1.4 视觉伺服应用——撞击小球



双击例程提供的**bat**脚本可以快速启动软/硬在环软件和期望数量的三维程序

1.4 视觉伺服应用——撞击小球





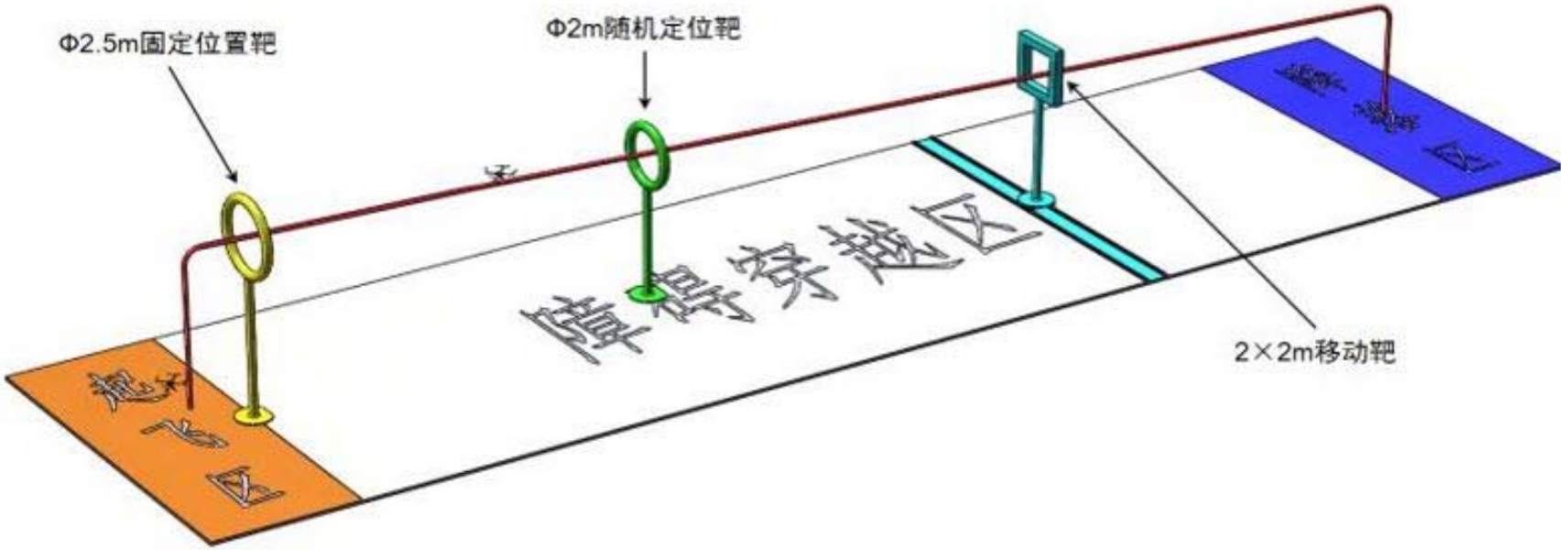
- bgr转hsv空间
- 阈值分割
- 计算重心
- 用get_hsv.py获取阈值范围

```python
def calc_centroid(img):
    """Get the centroid and area of red in the image"""

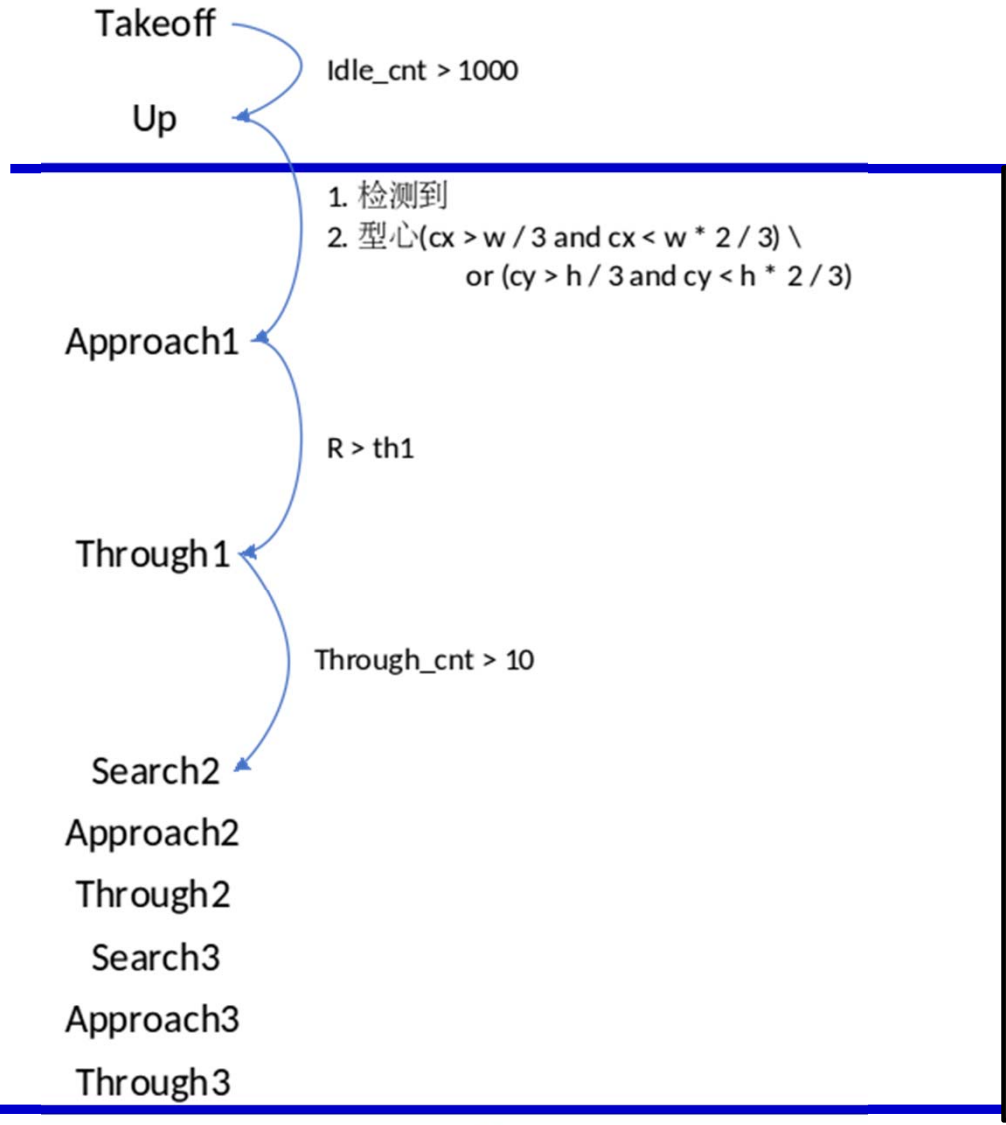
    hue_image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    low_range = np.array([165,145,30])
    high_range = np.array([180,200,58])
    th = cv2.inRange(hue_image, low_range, high_range)
    # cv2.imshow("img", img)
    # cv2.waitKey(1)

    M = cv2.moments(th, binaryImage=True)
    if M["m00"] >= min_prop*width*height:
        cx = int(M["m10"] / M["m00"])
        cy = int(M["m01"] / M["m00"])
        return [cx, cy, int(M["m00"])]
    else:
        return [-1, -1, -1]
```

1.4 视觉伺服应用——穿环

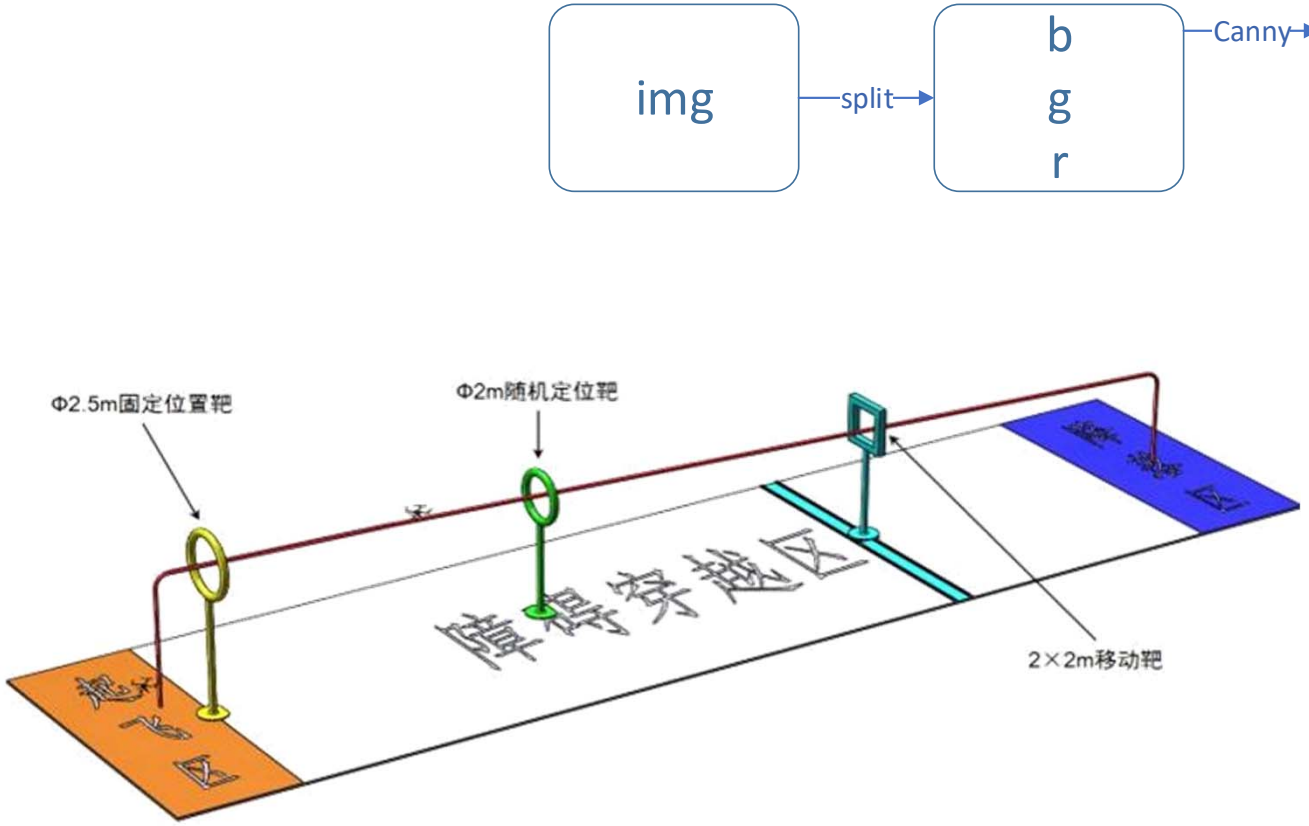


- ①靶为固定圆环靶，周边有红色LED显示灯，直径为2.5米；
- ②靶为随机圆环靶，周边有红色LED显示灯，直径为2米，高度固定，位置随机调整；
- ③靶为平行移动方形靶，边长为2米，周边有红色LED显示灯，内边四周布设红外激光点，用于测量无人机通过的精准度。③靶以0.5米/秒（预赛）和1米/秒（决赛）的速度做水平匀速运动。
- ①靶、②靶和③靶直线距离间隔不小于25米,中心不在同一直线上。



每个环分为搜索、靠近、穿越三个步骤。搜索阶段指定顺时针或逆时针旋转找到下一目标；靠近阶段应用基于图像视觉伺服的自主拦截无人机的方法，向靶标质心飞去；在穿越阶段，不能保证看到完整的目标形状，但此时已经加到很大的速度，保持最后一次检测到的方向飞行。各阶段切换条件如图所示。

1.4 视觉伺服应用——穿环

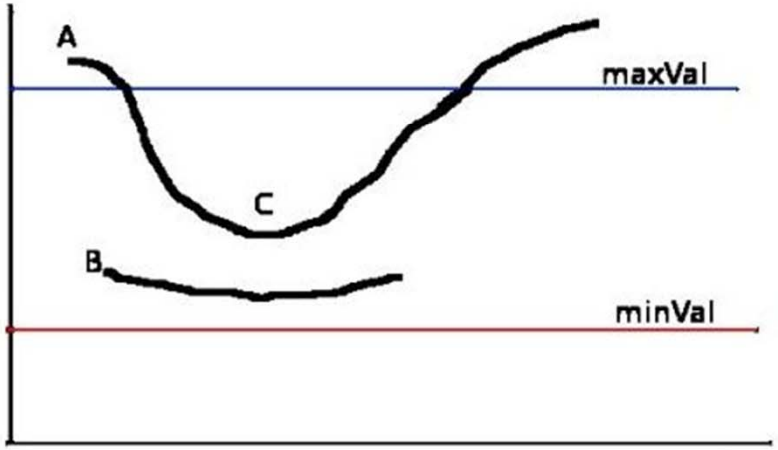

Φ2.5m固定位置靶
Φ2m随机定位靶
2×2m移动靶

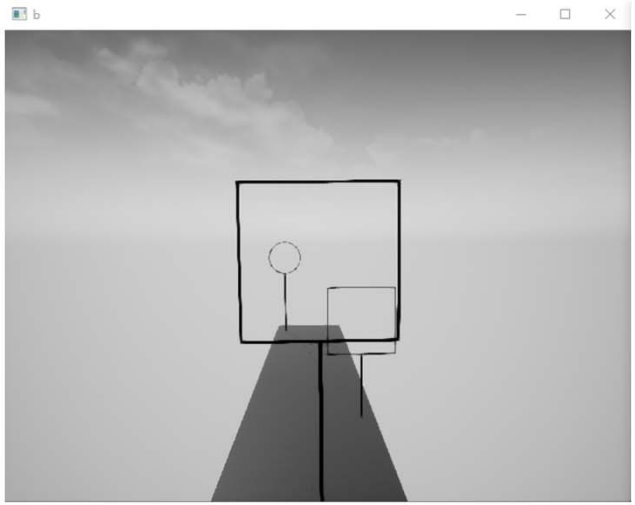
img
split
b
g
r
Canny
img_edge
Douglas-
Peucker
contours
HoughCircles
circles
Len==4
Area>10000
isContourConvex
convex
quadrilateral
diagonalCheck
squares

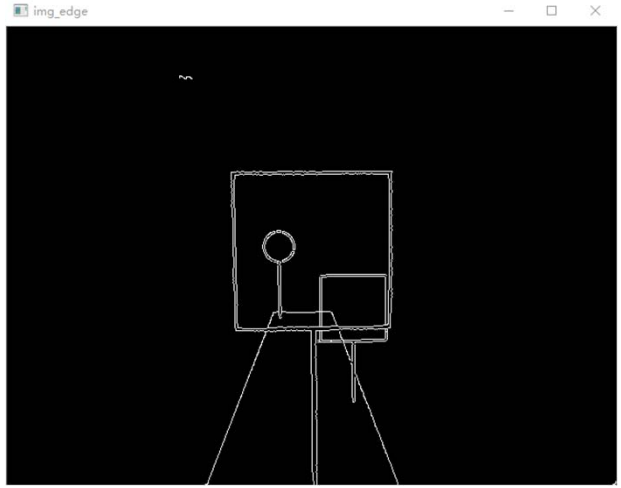
1.4 视觉伺服应用——穿环

Canny算法处理的图像为灰度图，包含以下四个步骤：

- 高斯滤波
- 计算梯度值和梯度方向
- 过滤非最大值
- 使用上下阈值来检测边缘







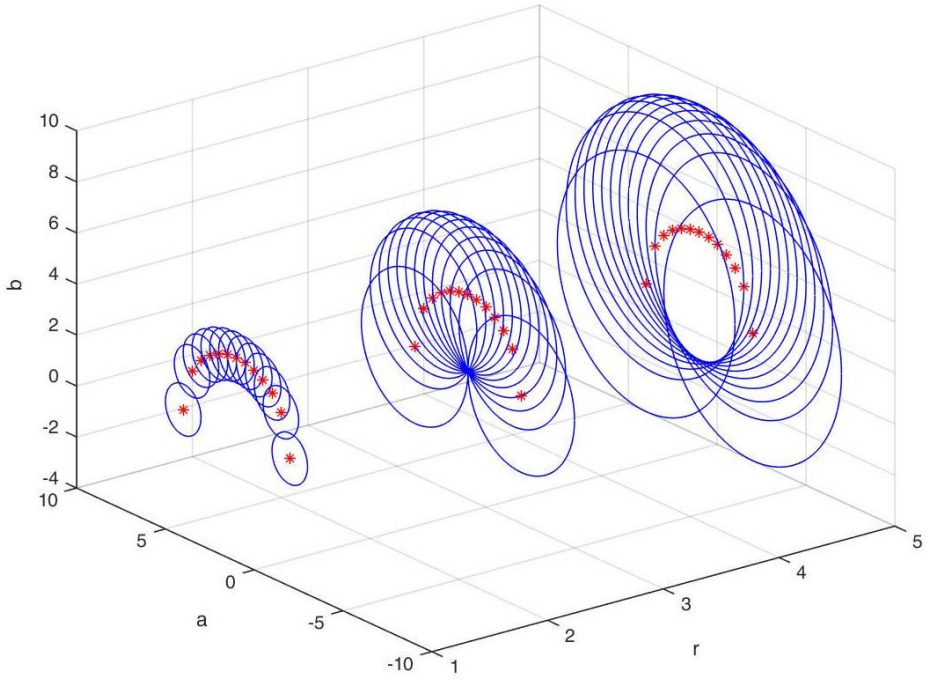
1.4 视觉伺服应用——穿环

- 霍夫变换(Hough Transform)是图像处理中的一种特征提取技术，该过程在一个参数空间中通过计算累计结果的局部最大值得到一个符合该特定形状的集合作为霍夫变换结果。

  圆的一般方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

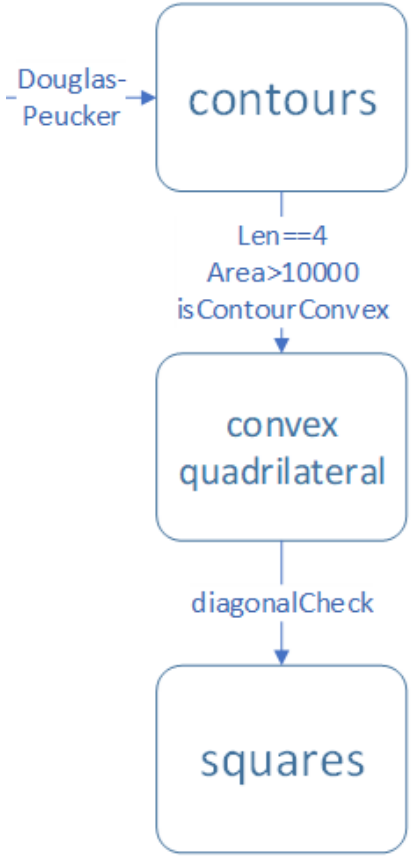
  做空间转换 $(a-x)^2+(b-y)^2=r^2$

  这时有三个参数，圆心(a,b)，半径r

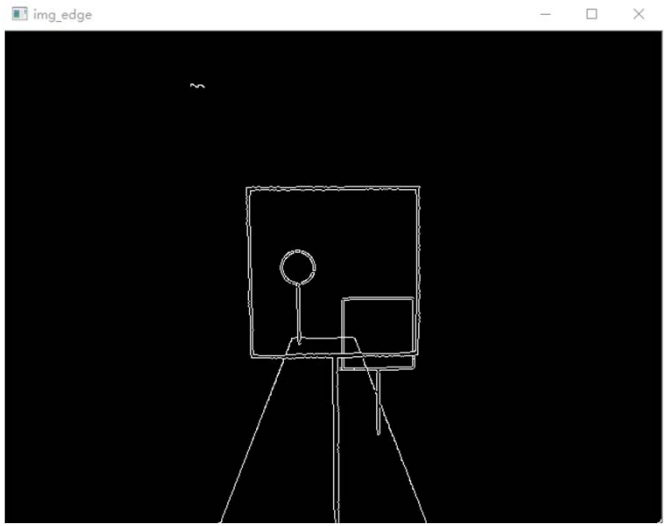


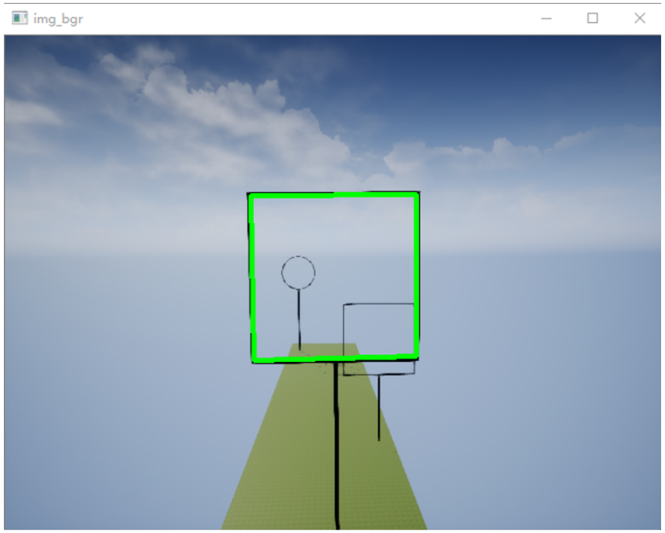
- OpenCV内的HoughCircles对基础的Hough变换找圆做了一定的优化来提高速度，只是计算轮廓点处的梯度向量，然后根据搜索的半径R在该梯度方向距离轮廓点距离R的两边各投一点最后根据投票结果图确定圆心位置

1.4 视觉伺服应用——穿环

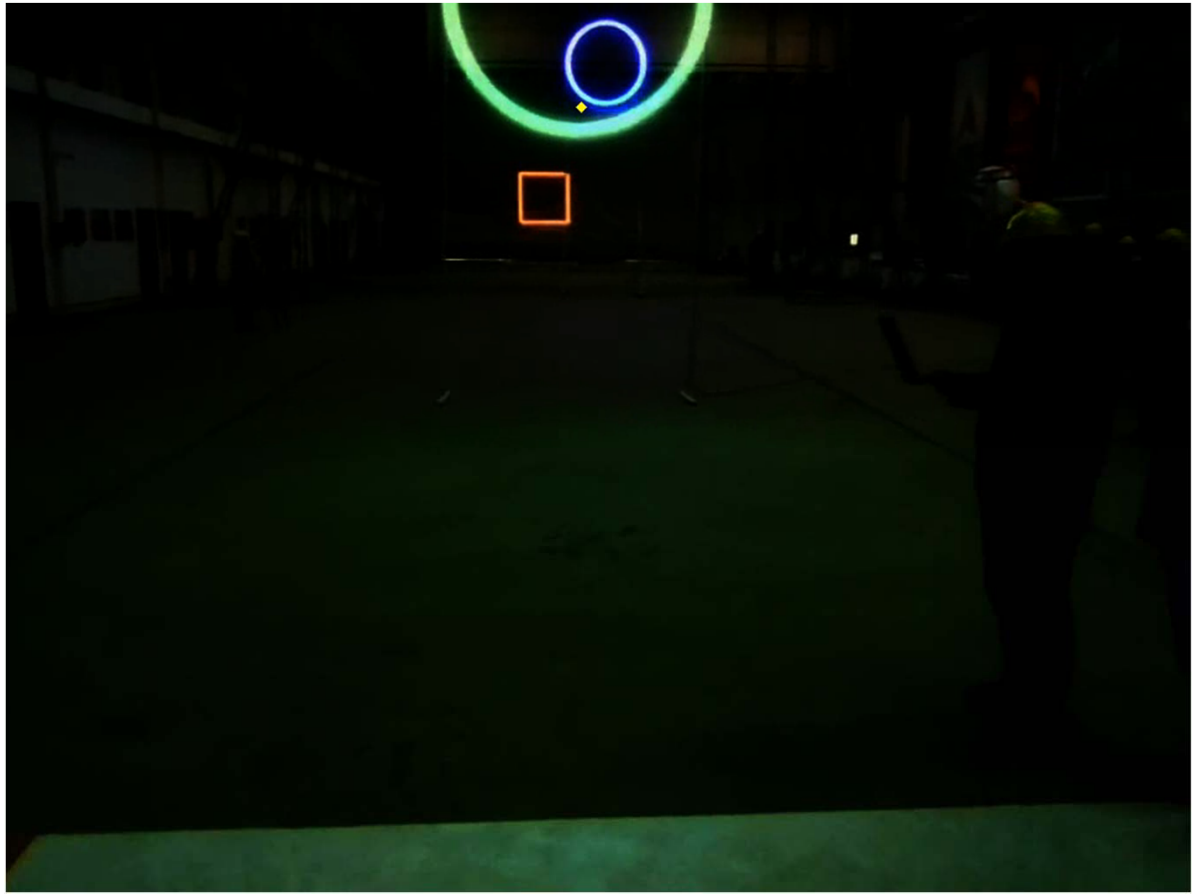

Douglas-Peucker
contours
Len==4
Area>10000
isContourConvex
convex quadrilateral
diagonalCheck
squares




img_edge


img_bgr

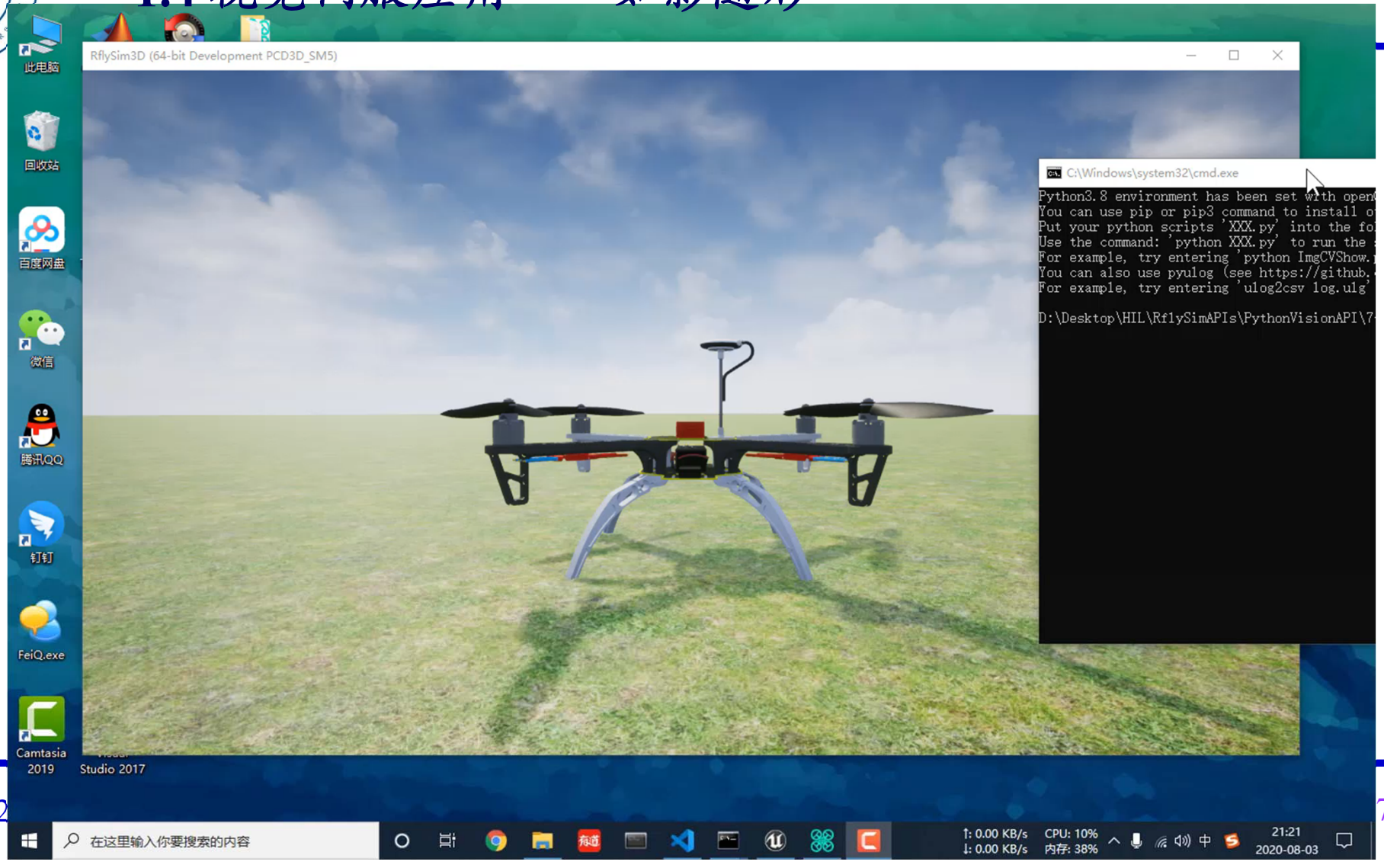
1.4 视觉伺服应用——穿环



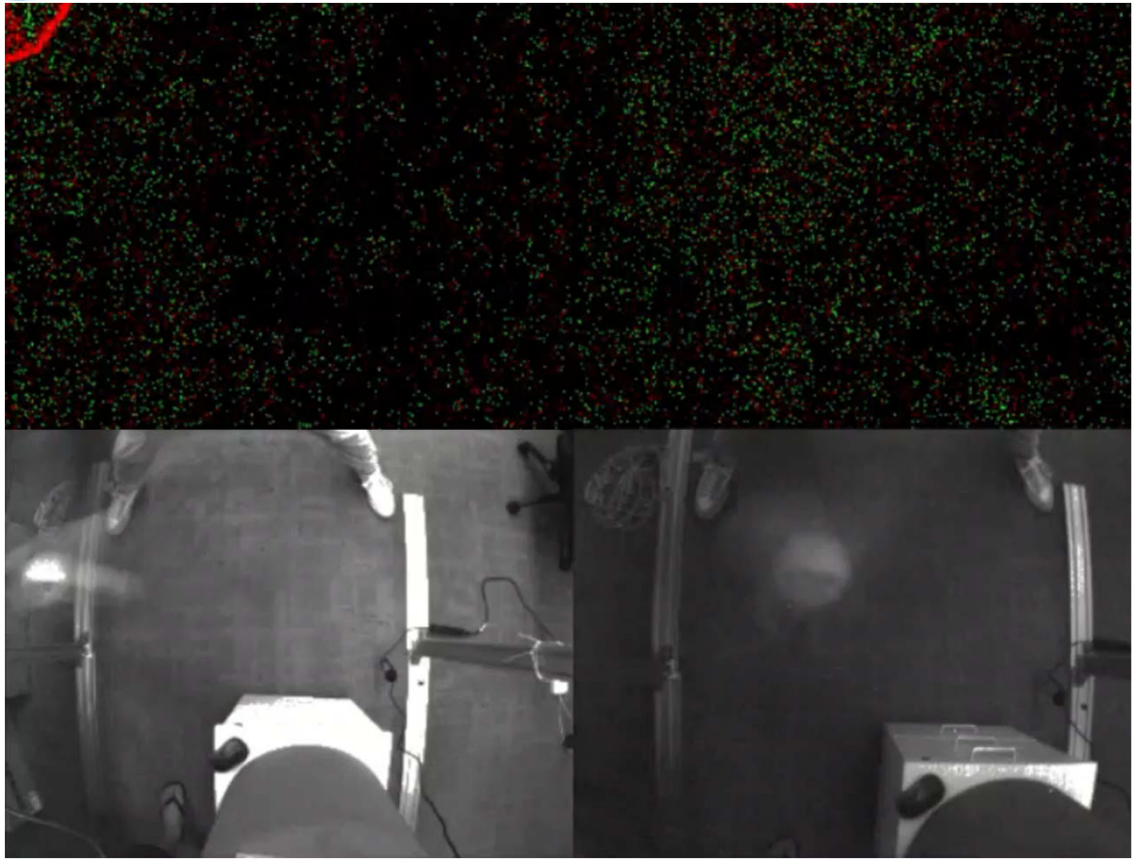
实际飞行环境做出的额外处理

- 遮光片
- ISO
- Gamma调整
- 颜色

1.4 视觉伺服应用——如影随形

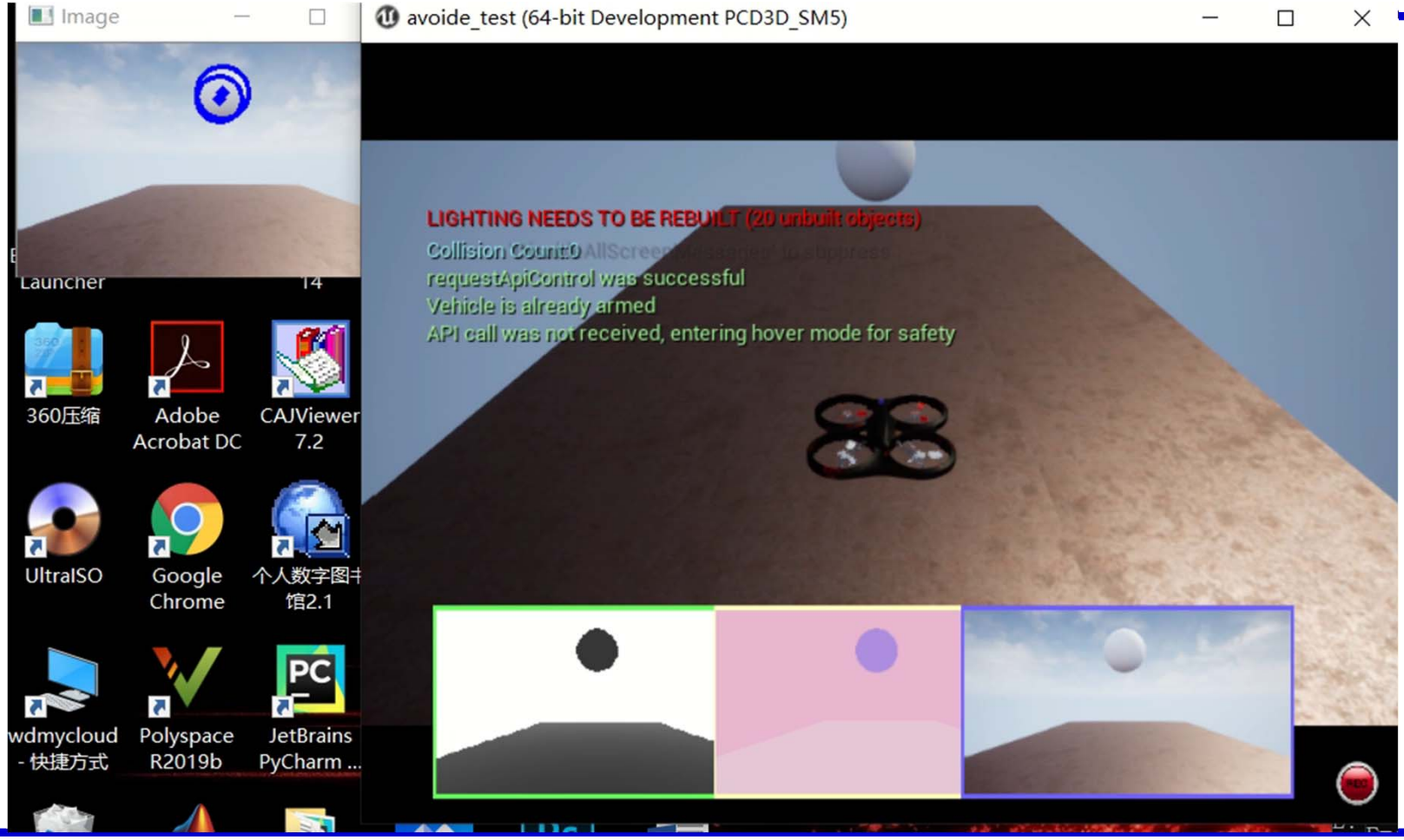


1.4 视觉伺服应用——避障



- 使用事件相机
- 视觉伺服的思想设计控制器，避免目标与自身的三维状态估计
- 考虑不同方向躲避障碍物

1.4 视觉伺服应用——避障


Image
avoide_test (64-bit Development PCD3D_SM5)
LIGHTING NEEDS TO BE REBUILT (20 unbuilt objects)
Collision Count:0
requestApiControl was successful
Vehicle is already armed
API call was not received, entering hover mode for safety
Launcher
360压缩
Adobe Acrobat DC
CAJViewer 7.2
UltraISO
Google Chrome
wdmycloud - 快捷方式
Polyspace R2019b
JetBrains PyCharm ...